

1. "Đánh chặn" phần khó nhất: Test trước các API/Scraper

Việc cào dữ liệu từ các sàn lớn như Shopee, Lazada rất dễ bị dính lỗi 403 Forbidden hoặc Captcha. Đừng để đến ngày thi mới ngồi debug lỗi này.

- **Thử nghiệm công cụ "mì ăn liền":** Cả team hãy lên Apify hoặc RapidAPI, tạo tài khoản miễn phí và chạy thử các gói scraper có sẵn cho Shopee, Lazada, TikTok Shop. Xem cấu trúc file JSON trả về có những trường nào (giá, mã giảm giá, tên shop) để biết cách viết hàm parse dữ liệu sau này.
- **Viết sẵn Scraper cho các trang "dễ thở":** Thử viết trước vài đoạn script nhỏ bằng Python (BeautifulSoup/Requests) để lấy giá từ các trang đối thủ có bảo mật lỏng lẻo hơn (ví dụ: Pharmacy, Hasaki) hoặc GrabMart.

2. Dựng sẵn Boilerplate & Hạ tầng (Setup Project)

Đến ngày thi, việc mất 2-3 tiếng chỉ để cài môi trường, tạo cấu trúc thư mục hay fix lỗi xung đột thư viện là rất lãng phí thời gian.

- **Đóng gói bằng Docker:** Viết sẵn một file `docker-compose.yml` để kích hoạt nhanh Database (PostgreSQL hoặc MongoDB) và Redis (nếu cần làm hàng đợi cho pipeline quét dữ liệu).
- **Khung Backend & Frontend:**
 - Tạo sẵn repo GitHub, phân quyền cho các thành viên.
 - Setup sẵn dự án Backend (ví dụ: FastAPI hoặc Node.js) với các thư mục chuẩn: `config`, `models`, `routes`, `services`.
 - Dựng sẵn dự án Frontend (Streamlit nếu muốn làm siêu nhanh bằng Python, hoặc React/Next.js nếu muốn giao diện mượt mà).

3. Tạo Bộ Dữ Liệu Giả Lập (Mock Data) toàn diện

Đề bài yêu cầu xử lý **đúng Top 200 SKU**. Bạn không thể đợi cào đủ 200 sản phẩm thật rồi mới code tiếp các tính năng khác.

- **Tạo file SKU Master giả lập:** Tạo một file CSV/Excel gồm 200 dòng, điền sẵn mã Barcode (EAN-13), Tên sản phẩm Guardian (ví dụ: *Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios 50ml*), Danh mục (Skincare), và Giá bán hiện tại của Guardian.
- **Tạo file Competitor Data giả lập:** Tạo thêm một tệp dữ liệu chứa giá của đối thủ trên Shopee, Lazada, TikTok Shop ứng với 200 mã Barcode đó. Có tệp này, team có thể code và test mượt mà các thuật toán tính toán Chỉ số giá (CPI), bóc tách voucher, và hiển thị biểu đồ trên Dashboard ngay cả khi hệ thống cào dữ liệu thực tế gặp sự cố tại địa điểm thi.

4. Thiết kế sẵn Khung Giao diện (UI Mockup)

Giao diện trực quan là thứ đập vào mắt Ban giám khảo đầu tiên và dễ ăn điểm nhất.

- Lên layout trước cho các màn hình:
 - **Màn hình chính (Overview):** Hiện thị các chỉ số lớn (CPI trung bình toàn sàn, Số lượng SKU đang bị đối thủ ép giá, Số lượng SKU có cơ hội tăng giá).
 - **Màn hình chi tiết (Product Insights):** Khi bấm vào một SKU trong Top 200, hiển thị bảng so sánh giá thực tế (Net Price) giữa Guardian và từng kênh (Shopee, Lazada, GrabMart...), kèm theo biểu đồ đường thể hiện lịch sử biến động giá.
 - **Màn hình cấu hình (Configuration):** Nơi Category Manager có thể bấm nút "Quét dữ liệu ngay" hoặc đặt ngưỡng cảnh báo (ví dụ: báo động nếu giá đối thủ rẻ hơn Guardian > 10%).

5. Phác thảo cấu trúc Slide Thuyết trình (Pitch Deck)

Đừng đợi đến tiếng thứ 23 của cuộc thi mới làm slide. Hãy tạo sẵn khung slide ngay từ bây giờ:

1. **Slide 1:** Đặt vấn đề (Nỗi đau của Guardian khi thiếu Single Source of Truth về giá).
2. **Slide 2:** Giải pháp (Hệ thống AI-powered Omnichannel Pricing Intelligence Platform).
3. **Slide 3:** Kiến trúc hệ thống (Đường ống thu thập -> Khớp mã bằng Barcode -> Tính giá thực Net Price).
4. **Slide 4:** Demo thực tế (Chỉ vào Dashboard đang chạy).
5. **Slide 5:** Giá trị kinh doanh (Giảm 90% công sức rà soát thủ công, tối ưu biên lợi nhuận).

Team bạn định chốt sử dụng Stack công nghệ nào cho phần Frontend và Backend để bắt đầu dựng khung trước?